



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF- IFKB5072

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Pemrograman Mobile	IFKB5072	3	5	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 R. Yadi Rakhman A. S.T., M.Kom.	 Budiman A.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI
	1. Mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip proses rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kualitas baik secara teknis dan manajerial. 2. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip: perancangan dan pembangunan perangkat lunak dengan metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, pengimplementasian, pengujian, dan menghasilkan produk perangkat lunak yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis maupun manajerial, dan berdaya guna serta menguasai konsep dan prinsip-prinsip: pembuatan program sederhana dalam Bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, pembuatan aplikasi web, aplikasi desktop dan aplikasi mobile, pembuatan basisdata sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks pengembangan perangkat lunak secara umum. 3. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.

	4. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar sistem grafika dan graphics pipeline dalam pustaka grafika. 2. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan program grafik sederhana, berdasarkan contoh. 3. Mahasiswa mampu membuat program grafik yang memanfaatkan World Windows dan Viewport. 4. Mahasiswa mampu membuat program aplikasi grafik interaktif sederhana. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan vector tools. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep geometri, representasi, dan transformasi objek. 7. Mahasiswa mampu membuat program grafik yang melibatkan konsep transformasi objek. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemodelan objek menggunakan Polygonal Meshes. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep hirarki dalam pemodelan objek 2D dan 3D. 10. Mahasiswa mampu menerapkan konsep 3D viewing ke dalam program grafik. 11. Mahasiswa mampu menerapkan konsep rendering ke dalam program grafik. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep raster display. 13. Mahasiswa mampu menerapkan konsep penggambaran kurva dan permukaan ke dalam program grafik. 14. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 15. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah yang bahas mengenai pembuatan aplikasi grafis interaktif baik materi maupun praktek dalam mendesain objek tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna di dunia nyata dengan menggunakan library openGL, Direct 3D dan sebagainya.	
Pokok Bahasan MK	1. activity dan intent 2. layouting UI/UX 3. Widget Android 4. Penyimpanan data 5. Macam-macam menu di android 6. Penggunaan Database 7. Distribusian aplikasi	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0	

	2. Head First Android Development: A Brain-Friendly Guide oleh Dawn Griffiths dan David Griffiths (2020) 3. Kotlin for Android Developers: From Beginner to Professional oleh Antonio Leiva (2021) 4. Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (4th Edition) oleh Bill Phillips, Chris Stewart, dan Kristin Marsicano (2022)	
	Pendukung:	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Android Studio	Laptop/PC, LCD Projector, Whiteboard, Alat tulis
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Pemrograman Berorientasi Objek	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa pemrograman merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mahasiswa mampu melakukan instalasi android studio dan membuat aplikasi sederhana	Mahasiswa berhasil melakukan instalasi flutter dan membuat aplikasi sederhana tanpa error	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	- Pengantar pemrograman mobile - Pengenalan android - Instalasi perangkat pengembangan aplikasi android - Anatomi pemrograman android - Membuat aplikasi sederhana	
2	Mahasiswa mengenal activity dan intent	Mahasiswa mampu menerapkan dan menggabungkan activity dengan intent.	• Penguasaan materi • latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	- Pengenalan activity - Activity life cycle - Pengenalan intent	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				BM; 2x60 = 120 menit	- Penggabungan activity dengan intent	
3	Mahasiswa mengetahui dan memahami pembuatan layouting antarmuka	Mahasiswa dapat merancang tampilan antarmuka aplikasi yang menarik, interaktif serta memiliki UI/UX yang baik.	• Penguasaan materi • latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	- Linear layout - Absolute layout - Relative layout - Frame layout - Display orientation	10%
4, 5	Mahasiswa mengetahui widget-widget pada android	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis widget dan menerapkan widget dengan tepat sesuai dengan kegunaanya.	• Penguasaan materi • latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 = 100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	- Konsep widget - Text view - Edit text - Button - Checkbox - Radio button and radio group - Image view and image button - Menampilkan kumpulan widget dengan layout - Dialog	10

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- List view & Spinner view - TimePicker & DatePicker view - Gallery & ImageSwither view - AnalogClock & DigitalClock	
6, 7	Mahasiswa memahami dan mengetahui penyimpanan data dengan array dan file	Mahasiswa dapat membuat aplikasi dengan penyimpanan data menggunakan array dan file tanpa error	• Penguasaan materi • latihan	• Presensi • Cooperativ e Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit • BM; 2x60 = 120 menit	- Menyimpan data pada array - Menyimpan data pada file	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mahasiswa memahami menu yang ada pada android	Mahasiswa mampu menerapkan berbagai macam menu pada aplikasi sederhana	• Penguasaan materi • latihan	• Presensi • Cooperativ e Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 2x60 = 120 menit	- Options menu - Context menu - Submenu - Group menu - Menggunakan icon gambar di menu	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				BM; 2x60 = 120 menit		
10, 11	Mahasiswa memahami penggunaan database pada android	Mahasiswa mampu membuat aplikasi sederhana dengan menerapkan database tanpa error	- Penguasaan materi - latihan	- Presensi - Cooperativ e Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	- Teknik penyimpanan data pada android - Penggunaan SQLite - Fungsi menampilkan data - Fungsi menghapus data - Fungsi menambah data - Fungsi mengubah data	10%
12	Mahasiswa mengetahui pendistribusian file dan pendistribusian aplikasi mobile	Mahasiswa mampu mendistribusikan file dan aplikasi mobile	- Penguasaan materi - latihan	- Presensi - Cooperativ e Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit	- File distribusi aplikasi android - Pendistribusia n aplikasi android	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				BM; 2x60 = 120 menit		
13	Mahasiswa mampu merancang desain konsep aplikasi yang akan dibuat	Mahasiswa mampu merancang desain aplikasi yang menarik dan interaktif serta memiliki UI/UX yang baik.	- Penguasaan materi - latihan	- Presensi - Cooperativ e Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	Membuat wireframing apps yang akan dibuat untuk tugas besar kelompok	10%
14, 15	Mahasiswa mampu membangun dan mengembangkan aplikasi mobile dengan menggunakan android studio	Mahasiswa mampu menerapkan desain rancangan yang dibuat kedalam aplikasi	- Penguasaan materi - latihan	- Presensi - Cooperativ e Learning - TM; 2x50 =100 menit - BT; 2x60 = 120 menit - BM; 2x60 = 120 menit	Pengembangan aplikasi Tugas besar kelompok	30%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	- Penguasaan materi - latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	5
	Media Presentasi	5
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	15

	Komposisi Slide	5
	Urutan Materi yang disampaikan	15
Pemaparan	Penggunaan Bahasa Baku	5
	Kejelasan Isi Presentasi	10
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	10
Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100